Dynamic Diagram:

ACTIVITY & STATE DIAGRAM



I. CHỦ ĐỀ

- Những quy tắc khi vẽ Activity Diagram và State Diagram.
- Sử dụng Enterprise Architect vẽ các Diagram trên.

II. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn Sinh viên sử dụng công cụ Enterprise Architect để vẽ các sơ đồ.
- Sinh viên biết cách thiết kế Activity Diagram và State Diagram phù hợp với yêu cầu của bài toán.

III. CÔNG CỤ

- Enterprise Architect 12 hoặc cao hơn.

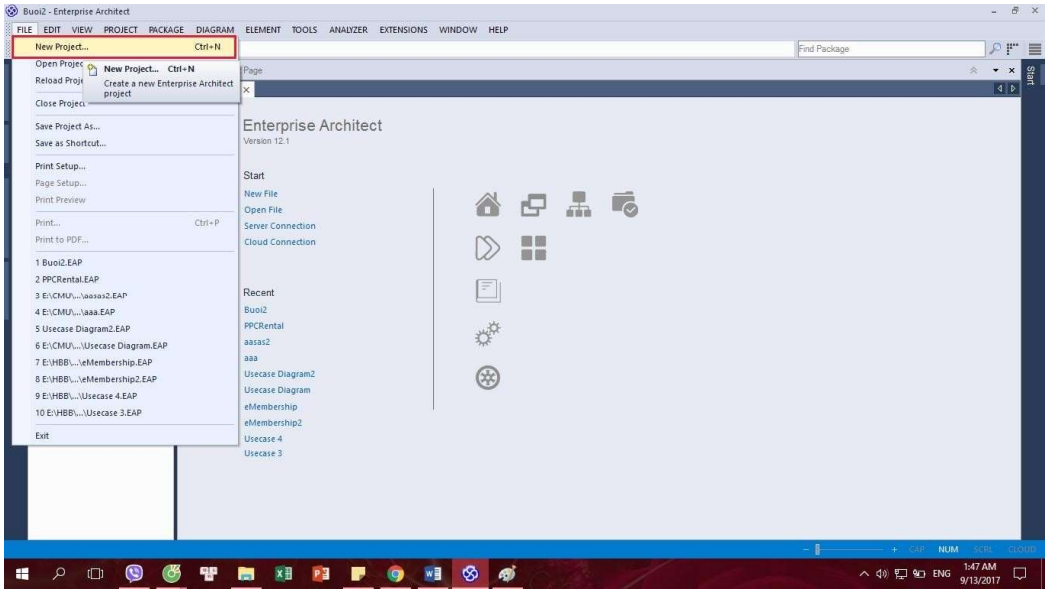
IV. MÔI TRƯỜNG

- Windows

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tạo Project trong Enterprise Architect:

Khởi động Enterprise Architect => Menu File => New Project => Đặt tên Project và lưu trữ.

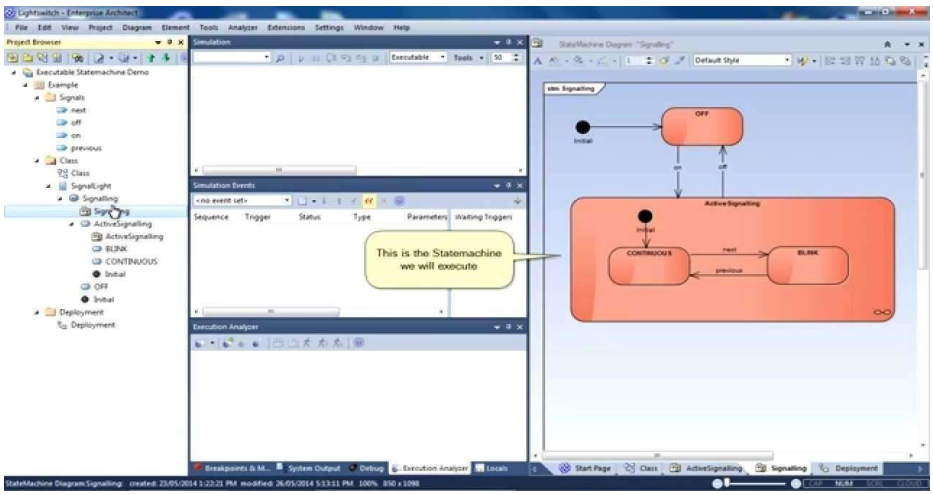


2. State Diagram:

Một biểu đồ trạng thái thường là một sự bổ sung cho lời miêu tả một lớp. Nó chỉ ra tất cả các trạng thái mà đối tượng của lớp này có thể có, và những sự kiện (event) nào sẽ gây ra sự thay đổi trạng thái (State Transition).

Biểu đồ trạng thái không được vẽ cho tất cả các lớp, mà chỉ riêng cho những lớp có một số lượng các trạng thái được định nghĩa rõ ràng và hành vi của lớp bị ảnh hưởng và thay đổi qua các trạng thái khác nhau.

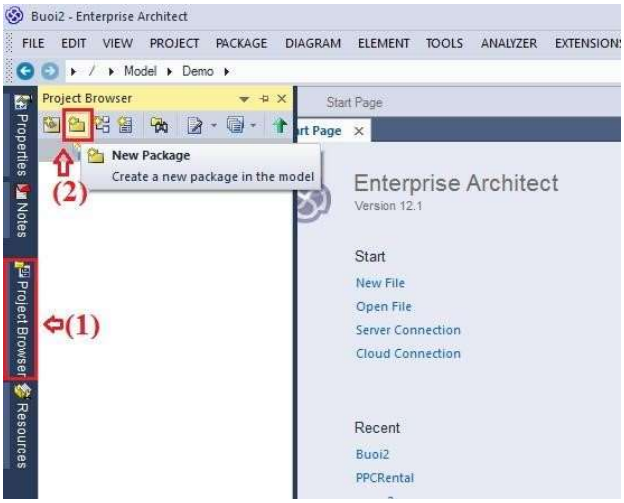
Ví dụ một State Diagram



Các quy định khi vẽ State Diagram:

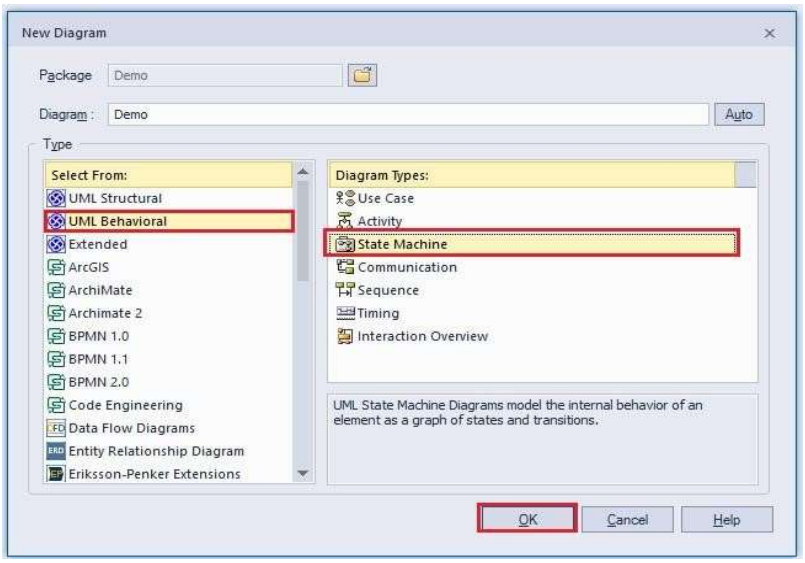
a) Tạo State Diagram:

Sau khi tạo Project => Chọn Tab Project Browser bên trái => Chọn Icon New Package để chứa các Diagram của Project trong Package này => Đặt tên Package



Chọn loại Diagram đầu tiên muốn Add vào trong Package này => Chọn Select From (bên trái): UML Behavioral => Chọn Diagram Type (bên phải): State Machine (chi tiết hơn State Diagram)

Lưu ý: tên Diagram đầu tiên trong Package sẽ cùng tên với Package, chúng ta có thể thay đổi tên cho Diagram đó (bằng cách double click vào tên diagram).



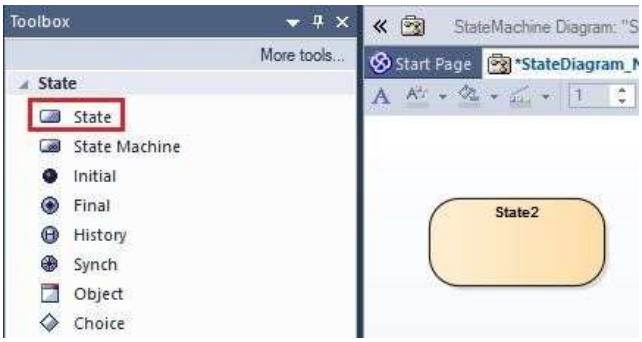
b) Start State: Điểm bắt đầu:



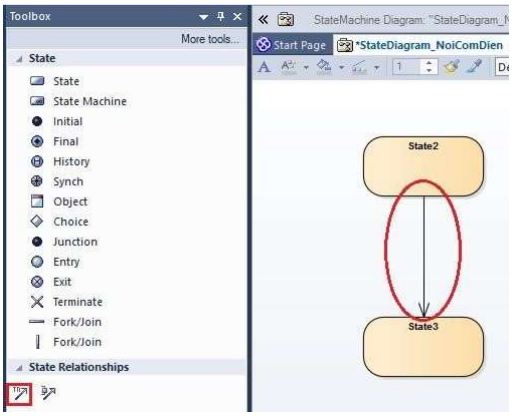
c) End State: Điểm kết thúc:



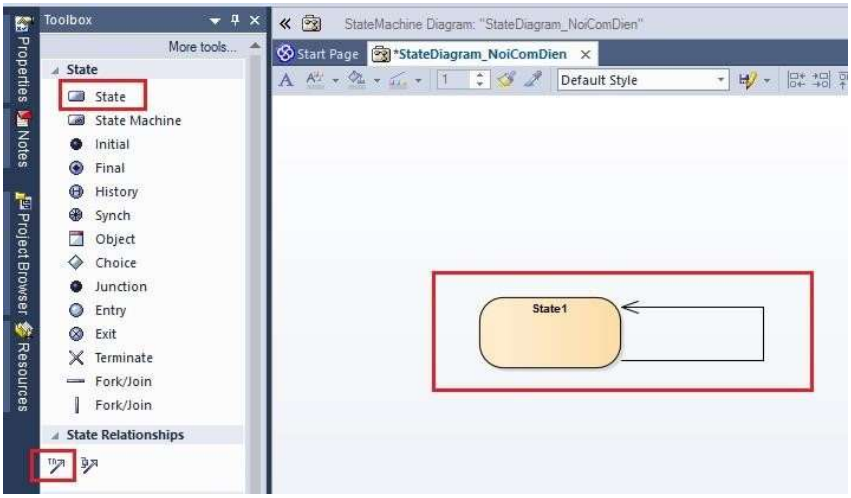
d) State: Trạng thái:



e) State Transition: Đường chuyển tiếp thành một trạng thái khác:



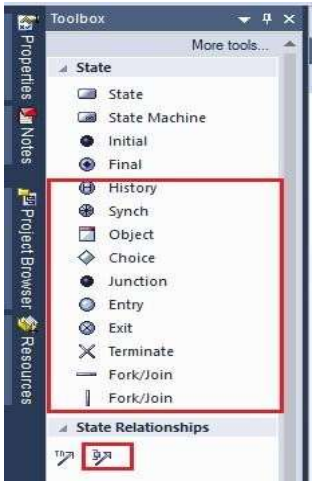
f) Transition to Self: Đường chuyển tiếp thành một trạng thái là chính nó => Tạo Transition to Self bằng cách kéo Relationship Transition cho State đi ra và đi vào chính nó



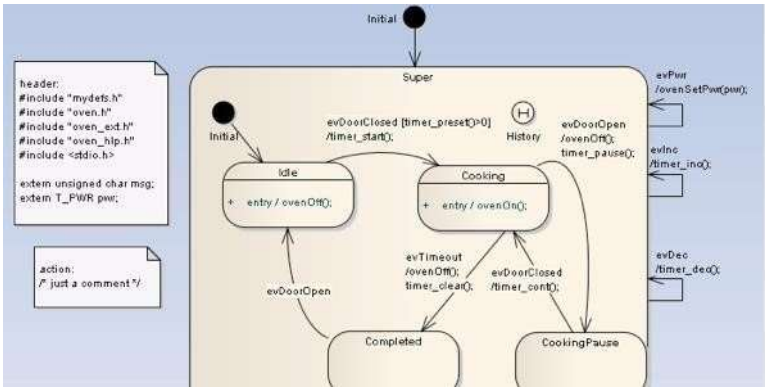
g) Common: những tool hỗ trợ làm cho mô hình thêm chi tiết và rõ hơn ví dụ như Note, Anchor note, Boundary… (không bắt buộc phải dùng trong hình)



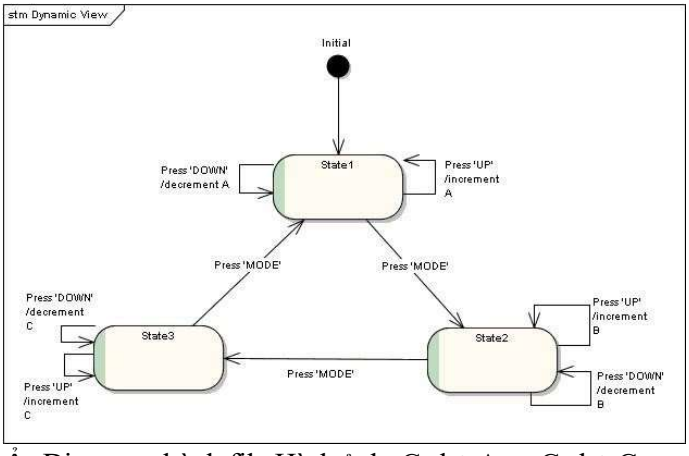
h) Một số tool còn lại được dùng để thể hiện State Diagram ở mức chi tiết.



Ví dụ State Diagram (phức tạp):



Ví dụ State Diagram ở mức đơn giản:



i) Cách chuyển Diagram thành file Hình ảnh: Ctrl + A=> Ctrl + C => Ctrl + V (dán vào tài liệu Word hoặc Paint).

Bài tập 1: Vẽ State Diagram ở mức đơn giản

Bài tập 1: Hãy vẽ các trạng thái của đèn đường giao thông cho một trục đường giao thông

Các trạng thái của đèn đường giao bao gồm:

- Đỏ
- Vàng
- Xanh
- Chớp vàng
- Hư
- Tắt

Bài tập 2: Hãy vẽ các trạng thái của nồi cơm điện

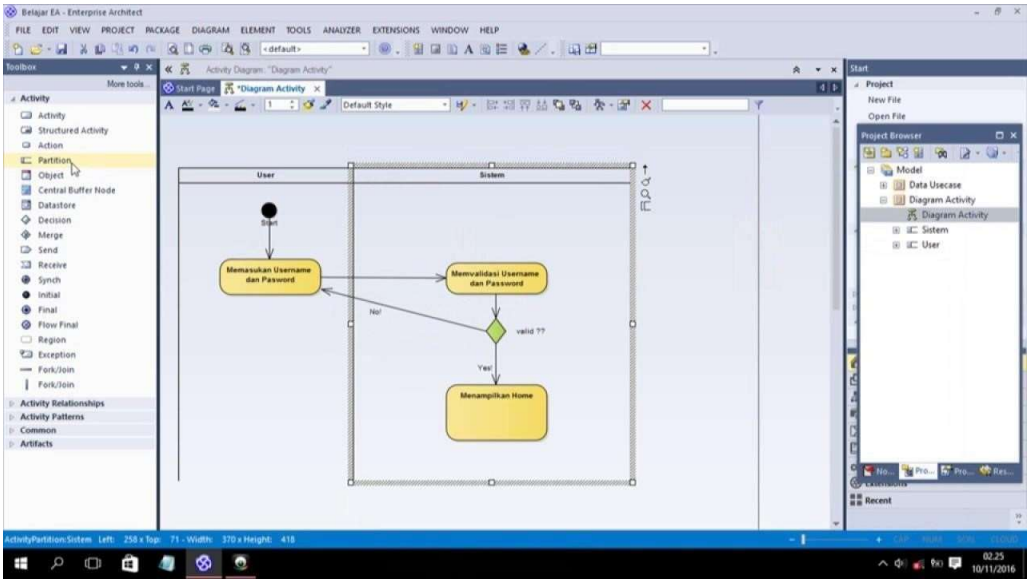
Các trạng thái của nồi cơm điện bao gồm:

- Warm
- Cook
- Damage
- Turn off

3. Activity Diagram: Giống như một Workflow

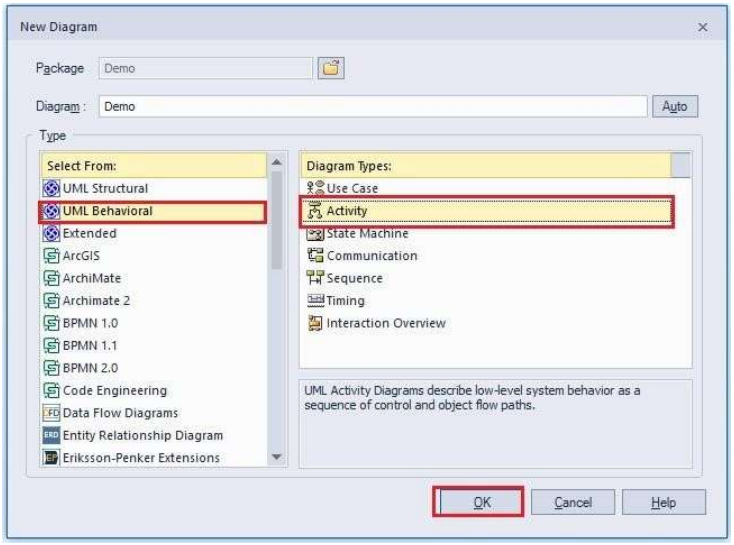
Một biểu đồ hoạt động chỉ ra một trình tự lần lượt của các hoạt động (activity). Biểu đồ hoạt động thường được sử dụng để miêu tả các hoạt động được thực hiện trong một thủ tục, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng để miêu tả các dòng chảy hoạt động khác, ví dụ như trong một Use case hay trong một trình tự tương tác. Biểu đồ hoạt động bao gồm các trạng thái hành động, chứa đặc tả của một hoạt động cần phải được thực hiện (một hành động - action).

Ví dụ một Activity Diagram

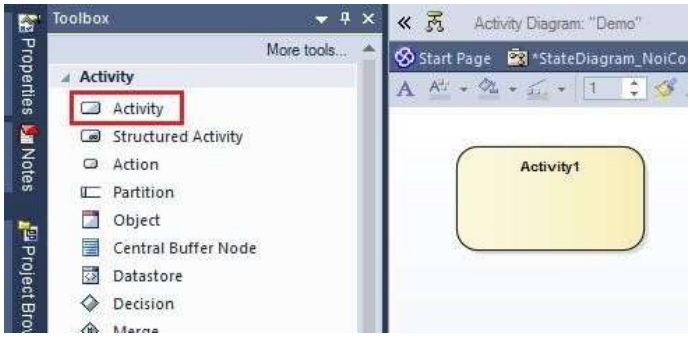


Các quy định khi vẽ Activity Diagram:

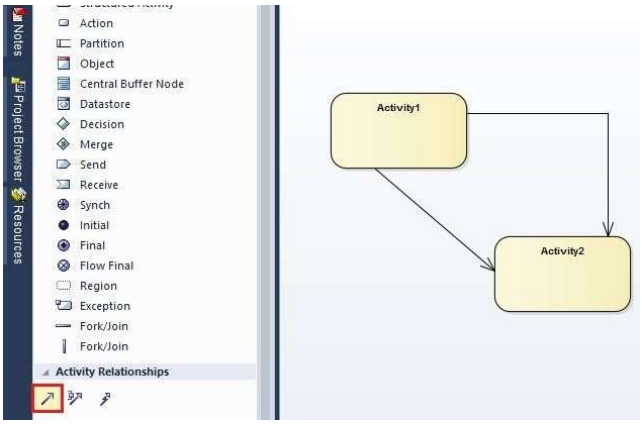
a) Tạo Activity Diagram: Tương tự tạo State Diagram.



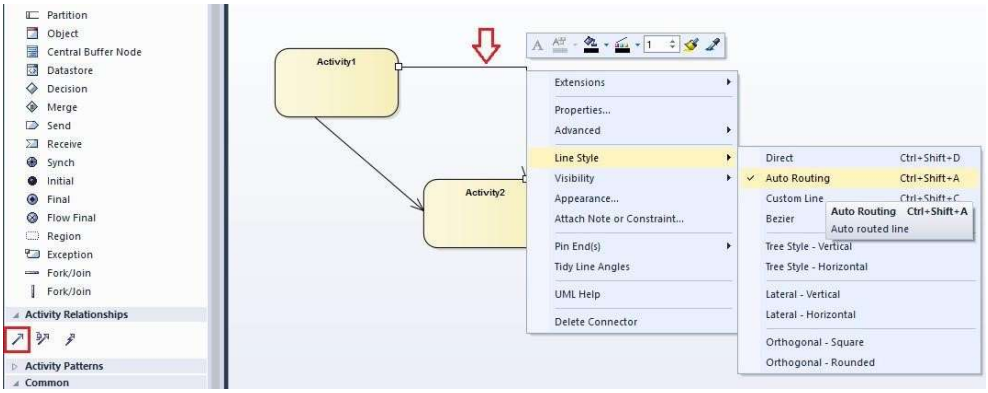
b) Activity: hành động trong một quy trình



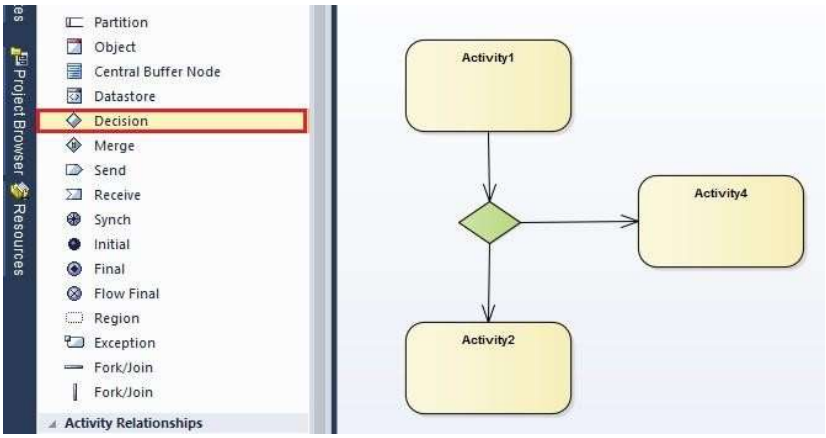
c) Transition (Control flow): chuyển giao từ hành động đến hành động, hành động này có thể là đường thẳng hoặc đường gấp khúc.



Muốn tạo đường gấp khúc, clich phải Control Flow => Chọn Line Style => Chọn Auto Routing.

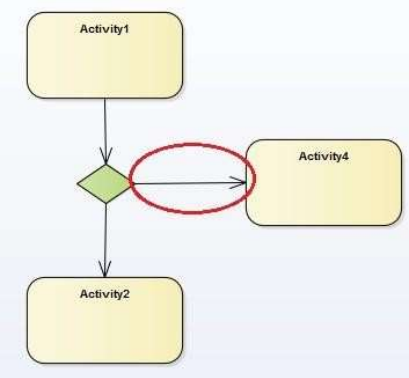


d) Decision: Đường quyết định (giống như rẽ nhánh)

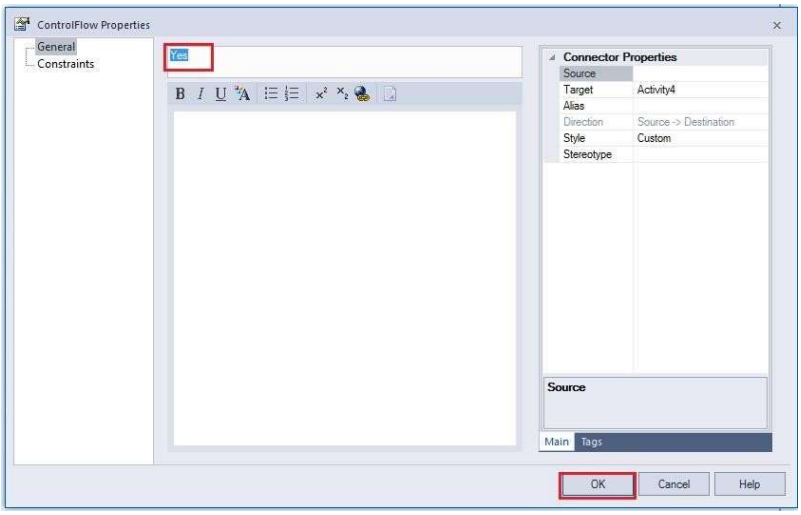


Cách set Text cho các hướng rẽ nhánh:

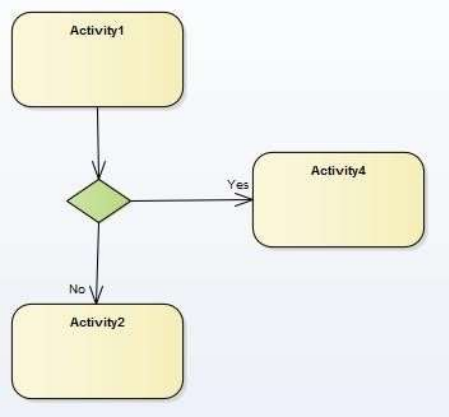
Double Click vào một hướng:



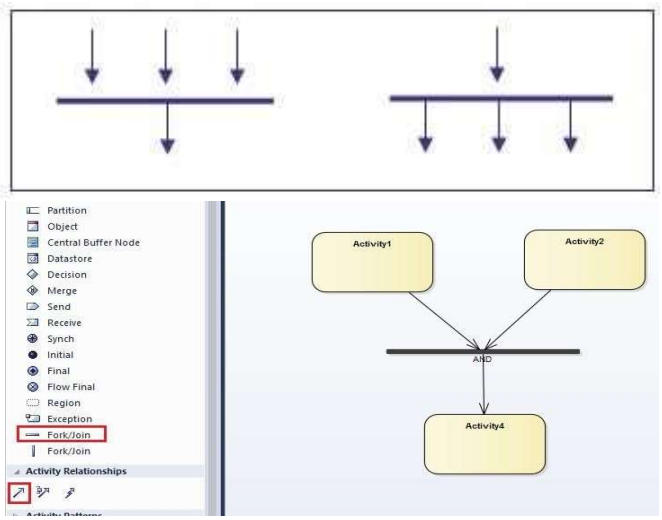
Sẽ hiển thị Form sau => Điền giá trị rẽ nhánh => OK



Làm tương tự cho Hướng còn lại với từ No, kết quả như sau:



e) Horizontal/Vertical Synchronization: thực hiện các hành động song song (1 synchronization có thể có 1 đầu vào, nhiều đầu ra, hoặc nhiều đầu vào 1 đầu ra).

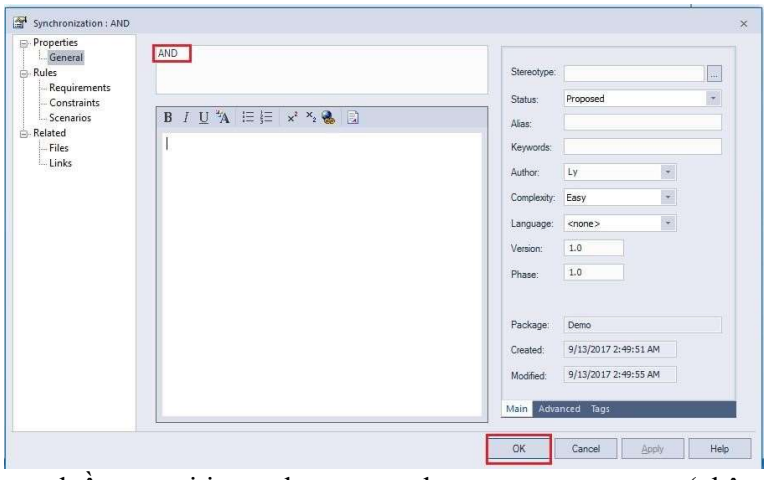


Lưu ý: Nhập AND/OR cho Synchronize khi thêm Fork/Join. +

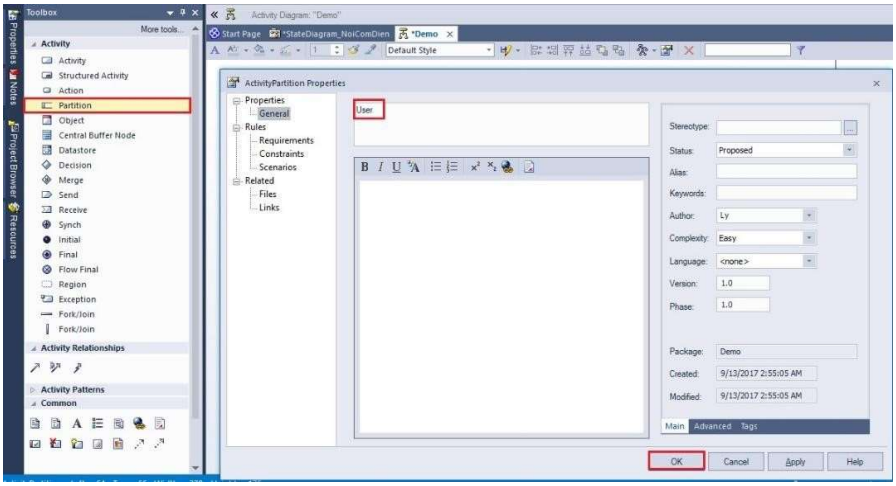
AND: tất cả những hành động này phải thực hiện.

+ OR: chỉ cần một trong số những hành động thực hiện được là có thể đến bước tiếp theo.

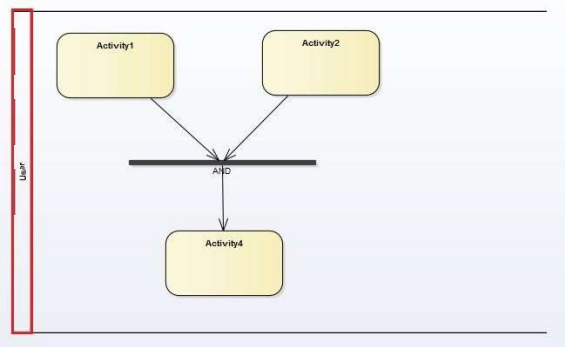
Khi thêm Fork/Join sẽ xuất hiện bảng thông tin để điền giá trị AND/OR:



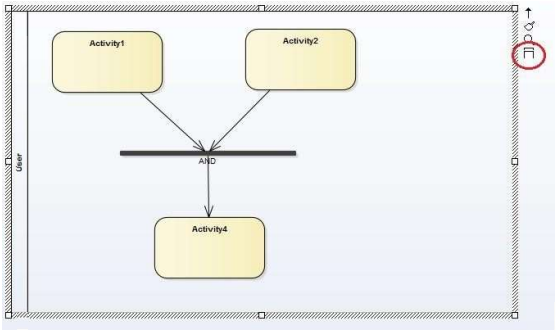
f) Swimlane: luồng, partition, role, person, department, system… (phân chia Activity Diagram ra thành nhiều vùng): Khi tạo 1 luồng mới sẽ xuất hiện bảng sau => Nhập tên Partition.

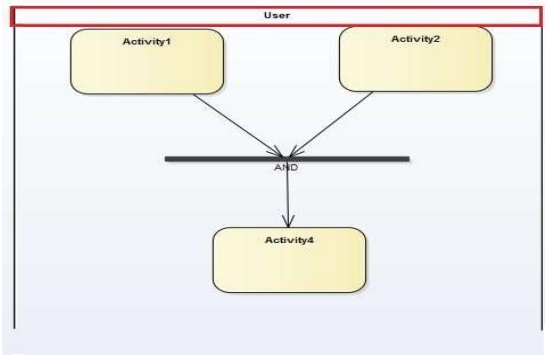


Partition mặc định khi được tạo sẽ nằm ngang

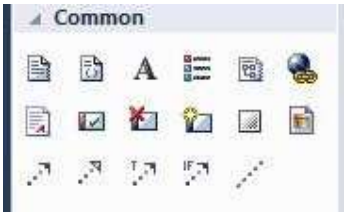


Muốn Partition nằm đọc Click vào biểu tượng như hình bên dưới.

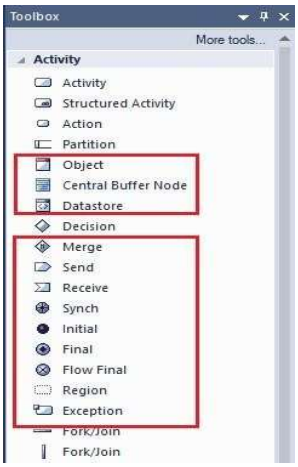




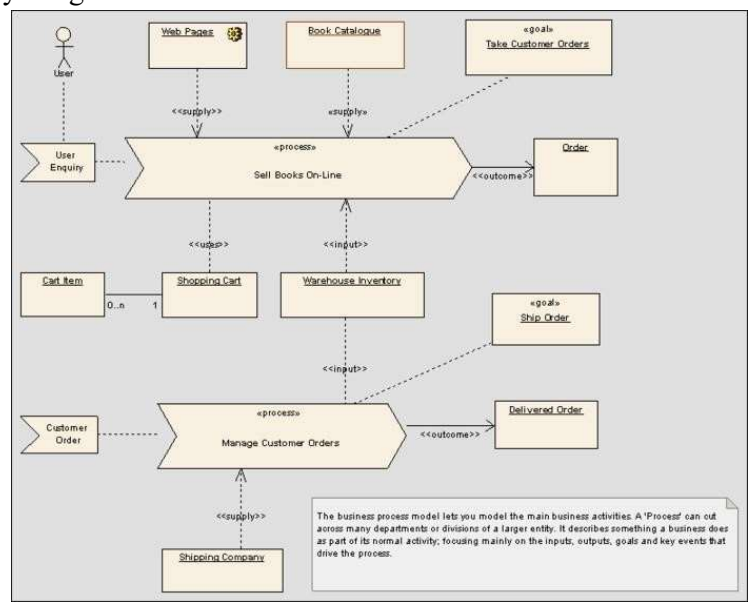
g) Common: những tool hỗ trợ làm cho mô hình thêm chi tiết và rõ hơn ví dụ như Note, Anchor note, Boundary… (không bắt buộc phải dùng trong hình)



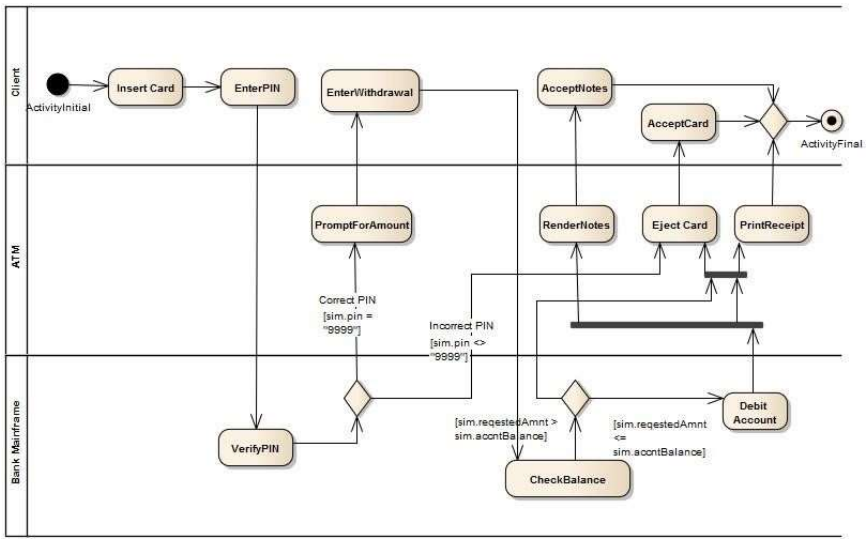
h) Một số tool còn lại được dùng để thể hiện Activity Diagram ở mức chi tiết.



Activity Diagram chi tiết:



Activity Diagram ở mức đơn giản:



i) Cách chuyển Diagram thành file Hình ảnh: tương tự State Diagram.

Bài tập 3: Thiết kế Activity Diagram ở mức đơn giản

Hãy tạo Activity Diagram miêu tả quá trình tạo các khóa học để cho viên đăng ký học:

Các bước sau được thực hiện bởi hai nhóm người là ***Giáo vụ*** và ***Giáo viên***:

a) Tạo nội dung môn học

b) Chọn giáo viên để dạy

c) Chọn môn học cho giáo viên giảng dạy

d) Tạo các bảng quảng cáo các lớp học (Kiểm tra các giáo viên phải được chọn các môn học, nếu có giáo viên chưa được chọn môn học, phải tiếp tục làm bước c).

e) Tạo bảng quảng cáo có hai hành động cùng làm một lúc:

   i. Đặt những bảng quảng cáo trong trường

   ii. Gửi Mail quảng cáo đến các sinh viên

f) Mở khóa đăng ký.

----------o0o----------